БАРАНЧИНСКИЙ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

ГЕНЕРАТОРЫ СИНХРОННЫЕ СЕРИИ
БГ

Руководство по эксплуатации
ИЕЮВ. 526554.008РЭ

ОП ИЗМЕНЕН
НЕ СООБЩАЕТ

ООО «Баранчинский электромеханический завод»
624315, Россия, пгт. Баранчинский Свердловской обл., ул. Ленина 2а.
Тел. факс: (343) 372-86-91, : (343) 372-86-94, : (343) 372-86-98
Http:// www.bemz.ru mail:info@bemz.ru
Тел. (343) 372-86-92 доб. 1-31, факс доб.1-52
e-mail: otk-bemz@mail.ru

ГЕНЕРАТОРЫ СИНХРОННЫЕ СЕРИИ БГ

Руководство по эксплуатации
ИЕЮВ.526 554.008РЭ

ОТМЕНЕН
НЕ ПОДЛЕЖИТ

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц) измененных	замененных	новых	аннулированных	Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
31		97				БНИЯ69-14		Шай	16.07 2014
32		93				БНИЯ.6-15			26.01 15

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ИЕЮВ.526554.008 РЭ

Лист

Копировал Формат А4

105

N 95635

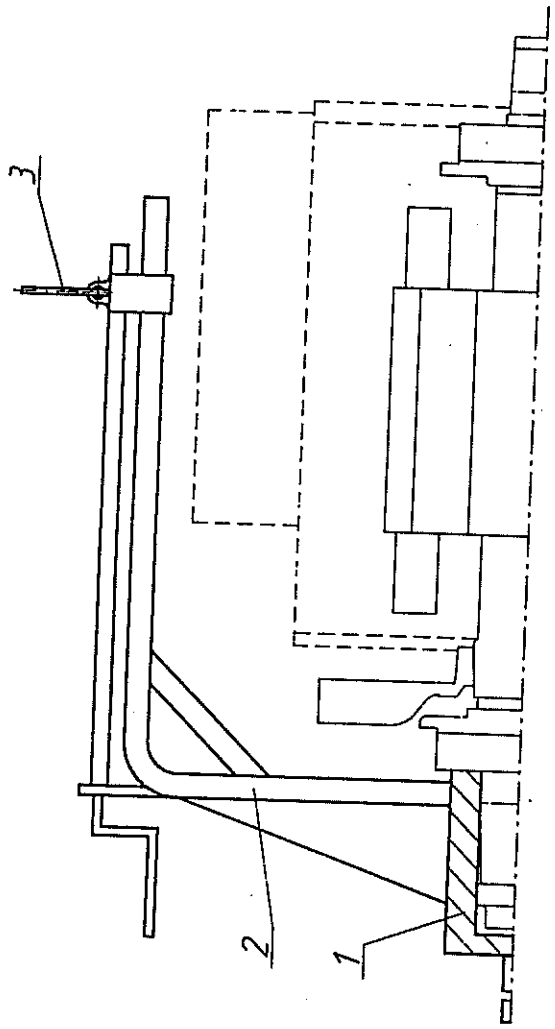


Рисунок 9
Приспособление для вывода ротора из статора (рекомендуемое)
1- втулка; 2 – кронштейн; 3 – ушко

N95635

Содержание

1 Введение 6
2 Назначение 7
3 Технические данные 7
4 Состав генератора 10
5 Устройство и работа генератора и его составных частей 10
6 Инструмент и принадлежности 16
7 Монтаж 16
8 Маркировка 16
9 Тара и упаковка 17
10 Общие указания по эксплуатации 17
11 Указание мер безопасности 18
12 Порядок установки 18
13 Подготовка к работе 18
14 Порядок работы 19
15 Возможные неисправности и способы их устранения 21
16 Техническое обслуживание 26
17 Разборка и сборка генератора 28
18 Консервация, хранение и расконсервация 31
19 Транспортирование 32

Перечень приложений

Приложение А. Общий вид генераторов БГ 39
Приложение Б. Общий вид генераторов БГ-60Т, БГ-100Т, БГ-100К8 41
Приложение В. Габаритные, установочные и присоединительные размеры генератора БГ-16-4У2 43
Приложение В1. Переходный фланец генератора БГ-16-4У2, М2001 с дизелем Д144 (8БН.017.333) 45
Приложение Г. Переходные фланцы для генераторов БГ-16, БГ-30 47
Приложение Д. Габаритные, установочные и присоединительные размеры генератора БГ-30-4У2 49
Приложение Е. Габаритные, установочные и присоединительные размеры генератора БГ-60-4У2, М2501 51
Приложение Ж. Габаритные, установочные и присоединительные размеры генератора БГ-60-4У2, М2503 53
Приложение И. Габаритные, установочные и присоединительные размеры генератора БГ-60К3-4У2, IM1103,M2503 55
Приложение К. Габаритные, установочные и присоединительные размеры генератора БГ-60К5-4У2, IM1103,M2501 57

Приложение Л. Габаритные, установочные и присоединительные размеры генератора БГ-60Т-4У2 59
Приложение М. Габаритные, установочные и присоединительные размеры генератора БГ-60Т1-4У2.....61
Приложение Н. Переходные фланцы для генераторов БГ-60, БГ-100.....63
Приложение П. Переходные фланцы для генераторов БГ-60, БГ-100.....65
Приложение Р. Переходные фланцы для генераторов БГ-60, БГ-100.....67
Приложение С. Габаритные, установочные и присоединительные размеры генератора БГ-100-4У2 69
Приложение С1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры генератора БГ-100-4У2, М2403.....69а
Приложение Т. Габаритные, установочные и присоединительные размеры генератора БГ-100-4У2.....71
Приложение Т1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры генератора БГ-100-4У2.....71а
Приложение У. Габаритные, установочные и присоединительные размеры генератора БГ-100К3-4У2, БГ-100К6-4У2, БГ-100К9-4У2.....73
Приложение Ф. Габаритные, установочные и присоединительные размеры генераторов БГ-100Т-4У2, БГ-100К8-4У2.....75
Приложение Х. Габаритные, установочные и присоединительные размеры генератора БГ-200Т-4У2.....77
Приложение Ц. Габаритные, установочные и присоединительные размеры генератора БГ-200Б-4У2, М2403.....79
Приложение Ш. Габаритные, установочные и присоединительные размеры генератора БГ-200Ч-4У2, М2403.....81
Приложение Э. Габаритные, установочные и присоединительные размеры генератора БГ-200К1-4У2, БГ-200К6-4У2, БГ-200К7-4У2.....83
Приложение Ю. Переходные фланцы генераторов БГ-200.....85
Приложение Я. Переходный фланец генератора БГ-200 5БН.017.870.....87
Приложение 1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры генератора БГ-315-4У2.....89
Приложение 2. Переходный фланец генератора БГ-315 5БН.017.817.....91
Приложение 3. Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса блока управления генераторов БГ-16, БГ-30, БГ-60, БГ-60К3, БГ-60К5, БГ-60Т1, БГ-100, БГ-100К3, БГ-100К6, БГ-100К9, БГ-200К1, БГ-200К6, БГ-200К7.....93

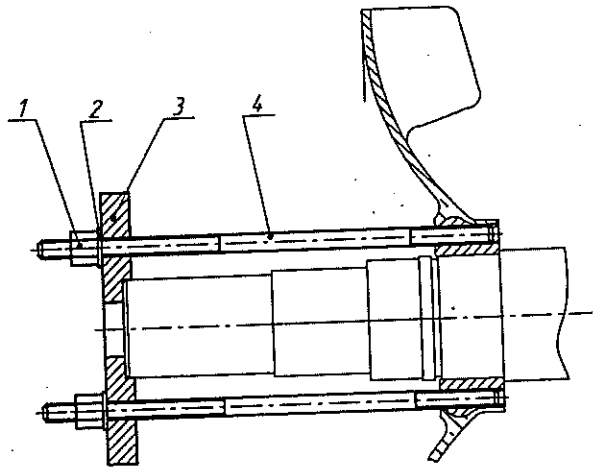


Рисунок 7
Съемник вентилятора
1 – гайка; 2 – шайба; 3 – диск; 4 шпилька.

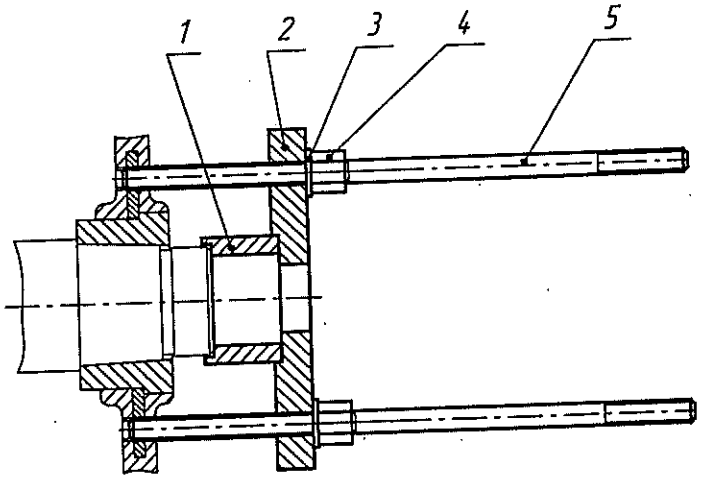


Рисунок 8
Съемник якоря возбудителя
1 – втулка; 2 – диск; 3 – шайба; 4 – гайка; 5 – шпилька.

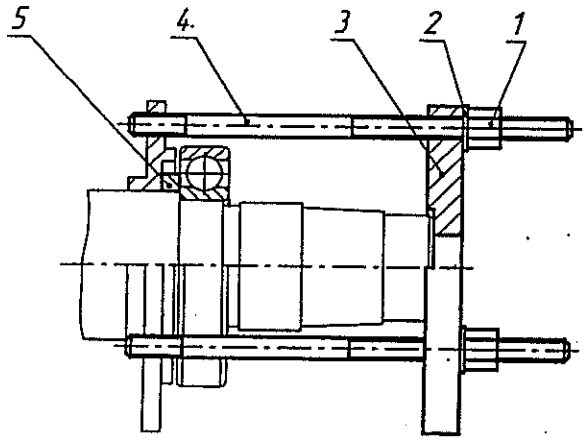


Рисунок 5

Съемник шарикоподшипника со стороны возбудителя

1 – гайка; 2 – шайба; 3 – диск; 4 – шпилька; 5 – полукольцо

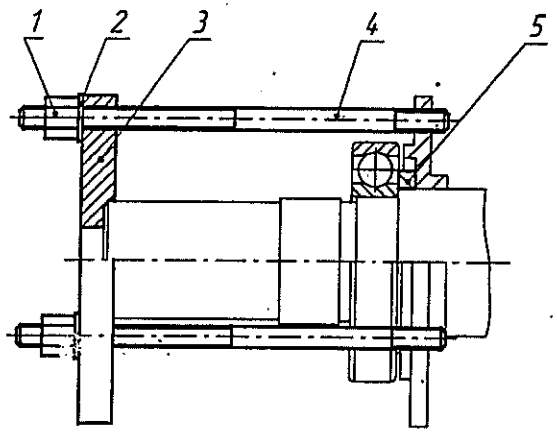


Рисунок 6

Съемник шарикоподшипника

1 – гайка; 2 – шайба; 3 – диск; 4 – шпилька; 5 – полукольцо

Приложение 4. Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса блока управления генераторов БГ-60Т, БГ-100Т, БГ-100К8 БГ-200Т, БГ-200Ч, БГ-200Б, БГ-315....

Приложение 5. Схема электрическая принципиальная генератора.....97

Приложение 6. Схема электрическая соединений параллельно работающих генераторов.....99

Приложение 7. Схема электрическая подключений генераторов БГ-16, БГ-30, БГ-60, БГ-60К3, БГ-60К5, БГ-60Т1, БГ-100, БГ-100К3, БГ-100К6, БГ-100К9, БГ-200К1, БГ-200К6, БГ-200К7.....101

Приложение 8. Схема электрическая подключений генераторов БГ-60Т, БГ-100Т, БГ-100К8, БГ-200Т, БГ-200Ч, БГ-200Б, БГ-315 103

ВНИМАНИЕ! Руководство по эксплуатации укомплектовано только теми приложениями, которые относятся к данному типу поставляемого генератора согласно следующей таблице (отсутствие других приложений не является дефектом документации).

Таблица

Тип генератора	Обозначение приложения
БГ-16	А, В, В1*, Г*, 3, 5, 6, 7
БГ-30	А, Г, Д, 3, 5, 6, 7
БГ-60, БГ-60К3, БГ-60К5, БГ-60Т1,	А, Е*, Ж*, И*, К*, М*, Н*, П*, Р*, 3, 5, 6, 7
БГ-60Т	Б, Л, Н*, П*, Р*, 4, 5, 6, 8
БГ-100, БГ-100К3, БГ-100К6, БГ-100К9	А, Н*, П*, Р*,С*, С1*, Т*, Т1*,У*, 3, 5, 6, 7
БГ-100К8, БГ-100Т	Б, Н*, П*, Р*, Ф*, 4, 5, 6, 8
БГ-16К2, БГ-60К, БГ-100К	3, 5, 6
БГ-200К1, БГ-200К6, БГ-200К7	А, Э, Ю*, Я*, 3, 5, 6, 7
БГ-200Т, БГ-200Ч, БГ-200Б	А, Х*, Ш*, Ц*, 4, 5, 6, 8
БГ-315	А, 1, 2, 4, 5, 6, 8
* Определяется в зависимости от заказа	

№ 95635

ВНИМАНИЕ! В связи с постоянной работой по совершенствованию конструкции и электрической схемы генератора незначительные изменения могут быть не отражены в настоящем издании.

ВНИМАНИЕ! Перед вводом генератора в работу следует снять бумагу или пленку из-под решеток входа и выхода охлаждающего воздуха, а также достать ЗИП из-под верхнего колпака генератора.

ВНИМАНИЕ! Во всех случаях, когда производится измерение сопротивления изоляции генераторов или испытание ее электрической прочности:

- отсоединить конденсаторы защиты от помех радиоприему.

Остаточное напряжение на зажимах генератора с выключенным возбуждением при вращающемся роторе опасно для жизни и может превышать 100 V.

1 ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации (РЭ) содержит основные данные, необходимые для обеспечения правильной эксплуатации синхронных генераторов серии БГ и полного использования их технических возможностей.

Неотъемлемым приложением к настоящему руководству является техническое описание и инструкция по эксплуатации и ремонту корректора напряжения.

Руководство рассчитано на специалистов, имеющих специальную подготовку по эксплуатации электрических установок до 1000 V.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- АГ- главный автомат генератора;
- БК- блок-контакт;
- ВПК- выпрямитель питания корректора;
- ВС- выпрямитель силовой;
- БО- блок отсечки;
- КН- корректор напряжения;
- П1, П2 - переключатели;
- СГ- генератор синхронный;
- Ср- конденсаторы защиты от помех радиоприему;
- СУН- резистор уставки напряжения;
- ТПК- трансформатор питания корректора;

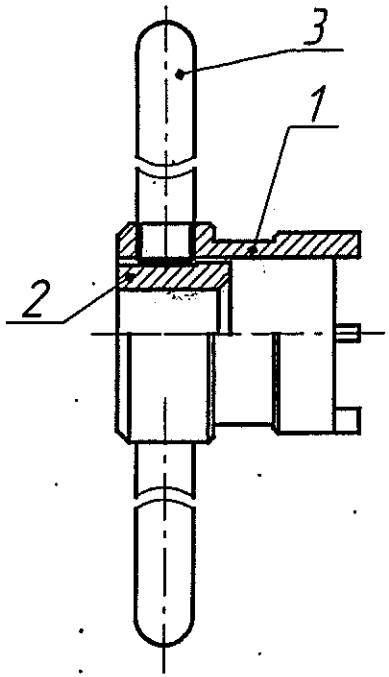
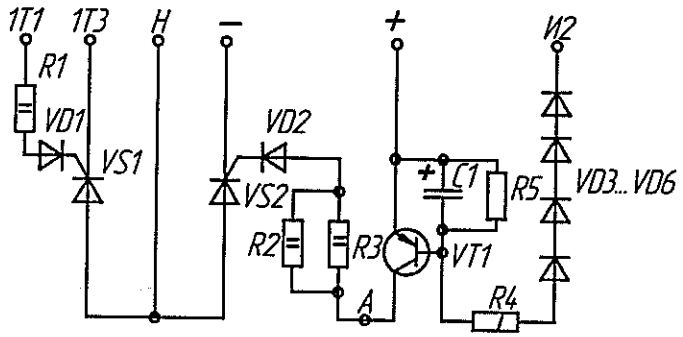


Рисунок 4
Ключ для отворачивания гаек (рекомендуемый)

1,2 – втулки, 3 – рукоятки



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
VD1,VD2	Диод 2Д212А Т11Ц23.362.006 ТУ	2	допускается 2Д236Б
VD3...VD6	Диод 2Д212А Т11Ц23.362.006 ТУ	4	допускается 2Д236Б
	Резисторы ОЖ0.467.093 ТУ		
R1	С2-33А-2,0Вт-300 Ом±10%-А-А-В	1	
R2,R3	С2-33А-2,0Вт-2,2кОм±10%-А-А-В	2	
R4	С2-33А-1,0Вт-2,7кОм±10%-А-А-В	1	
R5	С2-33А-0,25Вт-1,0кОм±10%-А-А-В	1	
VS1,VS2	Тиристор Т112-10-5...12кл.ТУ16-729-226-79	2	
VT1	Транзистор 2Т837А аА0.339.411 ТУ	1	
C1	Конденсатор К50-29-100В-100мкФ$^{+50\%}_{-20\%}$-В ОЖ0.464.156 ТУ	1	

Рисунок 3 Схема электрическая принципиальная блока отсечки

- ТПР- трансформатор параллельной работы;
- ТС - трансформатор силовой;
- ТТ - трансформатор тока;
- У - усилитель;
- R1, РП2, РП1 – резисторы.

Структура обозначения типа генератора следующая:

БГ – 60 Т – 4 У2

- БГ – обозначение серии;
- 60 – мощность, kW;
- Т, К1 и т.д. – конструктивные изменения деталей и сборочных единиц;
- 4 – число полюсов;
- У2, Т2 – климатическое исполнение и категория размещения

Если касается исполнений одного типа генератора, в тексте руководства применено сокращенное обозначение, например БГ-60.

2 НАЗНАЧЕНИЕ

Генераторы синхронные серии БГ предназначены для выработки трехфазного переменного тока частотой 50 Hz в составе автоматизированных агрегатов и передвижных электростанций. Генератор соединяется с приводом через эластичную муфту.

Генераторы предназначены для работы в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха в пределах 223—323 К (-50 — +50 °С);
- максимальная допустимая влажность воздуха до 98% при температуре 308 К (35 °С);
- высота над уровнем моря до 1000 m;
- запыленность воздуха до 0,5 g/m³.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Основные технические данные приведены в таблице 1.

3.2 Режим одиночной и параллельной работы - продолжительный S 1.

3.3 Генераторы должны допускать:

- 10% перегрузку по току при номинальных напряжении и коэффициенте мощности в течение 1 часа при температуре окружающего воздуха до 40 ° С и высоте над уровнем моря до 1000 m.

Повторение режимов перегрузки не менее чем через 6h. Общее время работы генераторов с 10% перегрузкой не должно превышать 2000 h;

- эксплуатацию на высотах до 3000 m над уровнем моря, при этом их номинальная мощность должна сохраняться, если превышению места установки генераторов сверх 1000 m над уровнем моря на каждые 200 m соответствует снижение температуры охлаждающего воздуха на 2,5° С;

- работу генератора при температуре окружающего воздуха свыше 40° С, при этом мощность генератора должна снижаться:
на 4% на каждые 5° С свыше 40° С – для генераторов до 100 kW;
на 5% на каждые 5° С свыше 40° С - для генераторов свыше 100 kW;

- трехфазное короткое замыкание в течение 5 s;

- ударный ток короткого замыкания при напряжении равном 105% номинального;

- несимметричную нагрузку фаз с коэффициентом небаланса тока до 25% номинального тока, при условии, что ни в одной из фаз ток не превышает номинального значения. При этом коэффициент небаланса напряжений не должен превышать: 10% номинального значения напряжения для генераторов до 100 kW; 5% номинального значения напряжения для генераторов свыше 100 кW;

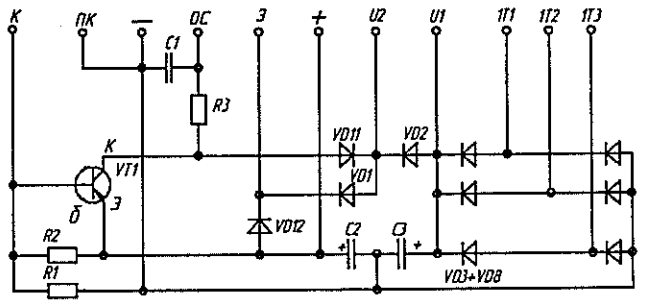
- в режиме холостого хода для генераторов до 100 kW прямой пуск асинхронного двигателя без момента на валу мощностью до 70%, а для генераторов свыше 100 kW прямой пуск асинхронного двигателя с кратностью пускового тока до 7 без момента на валу мощностью 50% номинальной мощности генератора;

- параллельную работу с неравномерно распределенной реактивной нагрузкой между параллельно работающими генераторами до 10% номинальной реактивной мощности меньшего генератора. Соотношение мощностей параллельно работающих генераторов не более 1:3.

3.4 Система возбуждения генератора бесщеточная, регулирование напряжения автоматическое.

3.5 Самовозбуждение генератора обеспечивается при частоте вращения близкой к номинальной.

1/95635



Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы ОЖО. 467.081 ТУ		
R1	С2-23-2-2,2 кОм±10%	1	
R2	С2-23-0,5-1,0 кОм±10%	1	
R3	С2-23-0,5-56 кОм±10%	1	БГ-60,400В, БГ-200, БГ-315 для БГ-100,400В-2 шт. в парал.
	С2-23-0,5-7,5 кОм±10%	1	БГ-16, 30 - 400 В
	С2-23-0,5-8,2 кОм±10%	1	БГ-16 ,30, 60, 100-230 В
	С2-23-0,5-24 кОм±10%	1	БГ-16-2
VT1	Транзистор 2Т825А а АО.339.054 ТУ	1	Допускается замена 2Т 709А
VD1, VD2	Диод Д112-25-10 ТУ 16-729.227-79	2	
VD11, VD12		2	
VD3 – VD8	Диод Д112-10-(8-10) ОМ2.1 ТУ 16-729.227-79	6	
	* Диод 2Д 212-10-(8-10) ИЕАЛ.432310.004 ТУ	6	
С1	Конденсатор К73-16-160В- 2,2 мкФ ± 10% ОЖО.461.108ТУ	1	
С2, С3	Конденсатор К50-29-100В- 100 мкФ $^{+50\%}_{-20\%}$ ОЖО.464.156ТУ	2	Допускается замена на 4 шт.К50-29-100-4,7мкФ

* Приемка ПЗ

Рис.2 Схема электрическая принципиальная усилителя

19 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Генераторы можно транспортировать в упакованном виде любым видом транспорта при температуре от 213 К (-60 °С) до 338 К (65°С).

При транспортировке упакованного генератора следует руководствоваться указанной предупредительной маркировкой «Верх», «Не кантовать» и «Грузить по направлению движения».

Распакованный генератор поднимают только за подъемные ушки.

инв № 95635

Таблица 1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ГЕНЕРАТОРОВ

Тип генератора	Номинальная мощность, kW	Номинальное напряжение, V	Номинальный ток, A	Коэффициент мощности	Частота вращения, r/min	Коэффициент полезного действия; %	Частота тока Hz
БГ-16	16	230 400	50 28,9	0,8	1500	85	50
БГ-30	30	230 400	93,5 54,2			88,5	
БГ-60	60	230 400	188 108			90,5	
БГ-100	100	230 400	314 181			91,0	
БГ-200	200	400	361			92,0	
БГ-315	315	400	567			93,0	

Примечание - Соединение фаз генератора - в «звезду» с выводом нулевого провода.

3.6 Система возбуждения обеспечивает:

- регулирование напряжения с точностью ±2% номинального при изменении симметричной линейной нагрузки от нуля до номинальной с коэффициентом мощности от 0,7 до 1,0 ;

- ручное изменение уставки напряжения в пределах ± 5% номинального для генераторов до 30 kW включительно и (+5%)—(-10%) для генераторов свыше 30 kW;

- переходное отклонение напряжения при набросе-сбросе 100% симметричной линейной нагрузки с коэффициентом мощности от 0,7 до 1,0 не более 20% от номинального при времени восстановления не более 2 s;

- для генераторов до 100 kW переходное отклонение напряжения при набросе-сбросе 50% симметричной линейной нагрузки с коэффициентом мощности от 0,7 до 1,0 отклонения напряжения ± 10%. Время восстановления не более 1 s;

- изменение напряжения генератора вследствие теплового увода от момента запуска из холодного состояния до установившегося теплового режима не более ± 1% значения напряжения, установленного в начале режима;

- допустимая температура нагрева обмоток статора, ротора и силовой части системы возбуждения 140° С, кремниевых диодов 125° С, подшипников 100° С.

4 СОСТАВ ГЕНЕРАТОРА

4.1 В состав генератора входят:

1) генератор;
2) блок управления;
3) комплект ЗИП;
4) комплектующие элементы;
5) муфта (по требованию заказчика).

5 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ГЕНЕРАТОРА И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

5.1 Устройство генератора:

Генератор состоит из собственно генератора и системы автоматического регулирования напряжения (АРН).

Устройство генератора показано в приложениях А, Б.

18 КОНСЕРВАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И РАСКОНСЕРВАЦИЯ

Консервацию следует производить в сухих, теплых и вентилируемых помещениях. Все материалы, применяемые для консервации, должны соответствовать действующим стандартам.

Производить консервацию не позднее чем через два часа после подготовки поверхности.

При постановке генератора на хранение сроком более 1 месяца его необходимо законсервировать.

При консервации генератора:

- снять колпаки генератора и возбудителя, очистить от пыли и грязи все доступные места. Генератор продуть сухим чистым воздухом;
- удалить следы коррозии;
- при постановке генератора на хранение сроком на 5 лет заменить смазку в подшипниках;
- покрыть смазкой ПВК выступающий конец вала, обернуть в два слоя парафинированной бумагой и обвязать шпагатом;
- в отверстия под отжимные болты заложить смазку ПВК. Таблички, таблички надписные покрыть смазкой ПВК;
- вентиляционные окна генератора закрыть плотной бумагой или пленкой;
- восстановить наружные лакокрасочные покрытия.

Генераторы, предназначенные на срок хранения до 12 месяцев, хранить в сухом закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже 274 К (1°С) и не выше 328 К (55 °С).

Помещение не должно содержать паров, вредно действующих на изоляцию и металлические части. По истечении срока действия проверить и возобновить консервацию генераторов и ЗИП.

Рекомендуется хранить генераторы в упаковке завода – изготовителя или в аналогичной упаковке.

При длительном хранении (более года) через каждые 12 месяцев консервацию следует проверить и при необходимости возобновить.

Расконсервацию производить по окончании срока консервации или при приведении генератора в рабочее состояние в следующем порядке:

- проверить состояние смазки в подшипниковых узлах, при необходимости заменить;
- удалить смазку с выступающего конца вала, опорной поверхности лап;
- снять бумагу или пленку с вентиляционных окон.

При необходимости снятия подшипников:

- отогнуть усик стопорной шайбы и специальным ключом, показанным на рисунке 4, отвернуть гайку крепления подшипника со стороны возбудителя;

- с помощью съемников снять подшипники с вала, как показано на рисунках 5, 6.

При необходимости снятия вентилятора генератора до 30 kW, включительно:

- извлечь кольцо пружинное из канавки на валу;

- с помощью съемника, показанного на рисунке 7, снять вентилятор.

Для снятия вентилятора генератора свыше 30 kW предварительно отогнуть усик стопорной шайбы и специальным ключом, упомянутым выше, отвернуть гайку крепления вентилятора, затем снять с вала стопорную шайбу.

Перед сборкой генератора все детали осмотреть и протереть. Сопрягаемые поверхности крышек, щитов, станины покрыть слоем смазки. Очистить место для подшипника на валу и в ступице щита, устранить заусенцы, промыть уайт–спиритом и смазать тонким слоем смазки.

Проверить вручную легкость и бесшумность хода подшипника (заедание, тугой ход и сильный шум при работе могут вызвать повышенный нагрев и быстрый износ подшипника). Перед посадкой подшипник нагреть в масле до температуры не выше 373 К (100 °С).

Сборку генератора производить в обратной последовательности. Посадку подшипника на вал производить с помощью трубчатой оправки, упирающейся во внутреннее кольцо подшипника. Усилия при посадке не должны передаваться через тела качения подшипника.

После сборки генератора:

- проверить ход ротора вращением от руки;

- проверить, не задевают ли вращающиеся части за неподвижные и не трутся ли соединительные провода о ротор или якорь возбудителя;

- убедиться в отсутствии замыкания обмоток генератора и системы возбуждения на корпус, проверив мегомметром сопротивление изоляции.

Общий вид, габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса генераторов - в приложениях к данному руководству.

Собственно генератор состоит из синхронного генератора и синхронного возбудителя обращенного исполнения.

Исполнение генераторов фланцевое, защищенное с самовентиляцией, горизонтальное, на двух подшипниках с одним свободным концом вала.

Направление вращения генератора правое или левое, если смотреть со стороны привода. Указывается стрелкой.

Станина стальная сварная.

Сердечник статора набран из изолированных листов электротехнической стали, запрессован в станину и закреплен от поворота и осевого смещения.

Обмотка статора двухслойная, до 100 kW включительно - всыпная, для генераторов свыше 100 kW выполнена из жестких катушек. Обмотка соединена в звезду и имеет четыре вывода: три фазных и один нулевой, которые подведены к контактным болтам доски зажимов трансформатора силового. Подвод внешних силовых кабелей предусмотрен через штуцеры.

Ротор генератора явнополюсный, состоит из полюсного сердечника с катушками обмотки возбуждения генератора и демпферной обмотки. Сердечники полюсов генераторов набраны из цельноштампованных четырехполюсных листов электротехнической стали.

Катушки обмотки возбуждения генератора выполнены из изолированного провода, наматываемого непосредственно на сердечник.

Выводные концы обмотки ротора выведены через отверстие в валу генератора и присоединены к контактным болтам вращающегося выпрямителя.

Демпферная обмотка выполнена из круглых стержней, установленных в пазы полюсных башмаков. Концы стержней каждого полюса припаяны тугоплавким припоем к медным листам.

Вентилятор центробежный, выполненный литым из алюминиевого сплава для генераторов до 100 kW, включительно, или стальным клепаным для генераторов свыше 100 kW.

Генератор выполнен на двух подшипниках качения. Смазка подшипников консистентная.

Подшипниковые щиты выполнены стальными сварными.

Подшипниковый щит со стороны противоположной свободному концу вала выполнен совместно с корпусом возбудителя.

инв №95635

Генератор имеет аксиально-вытяжную вентиляцию, осуществляемую центробежным вентилятором. Забор воздуха производится через окна в колпаках генератора и возбудителя.

В генераторе поток воздуха разделяется на две части: одна часть потока охлаждает лобовые части обмотки и сердечник статора, другая, проходя между полюсами ротора, – обмотку возбуждения генератора. Выбрасывается воздух вентилятором через окна подшипникового щита со стороны привода.

Синхронный возбудитель состоит из индуктора, якоря и вращающегося выпрямителя. Индуктор возбудителя состоит из сердечника, выполненного из листов электротехнической стали, и обмотки возбуждения.

Индуктор запрессован в подшипниковый щит.

Начало и конец обмотки возбуждения возбудителя выведены через окно щита к доске зажимов трансформатора силового.

Для обеспечения самовозбуждения генератора в пазах полюсов сердечника индуктора установлены постоянные магниты.

Якорь возбудителя выполнен из сердечника, набранного из листов электротехнической стали и залитого в остов из сплава алюминия. Обмотка якоря всыпная двухслойная, уложена в пазы сердечника.

Выводы обмотки соединены в звезду и подключены к зажимным болтам вращающегося выпрямителя. Якорь установлен на конический конец вала и закреплен гайкой со стопорной шайбой.

В полости остова якоря устанавливается вращающийся выпрямитель, состоящий из изоляционного кольца, на котором смонтированы силовые выпрямительные диоды.

5.2 Устройство системы автоматического регулирования напряжения (АРН).

Система АРН состоит из трансформатора силового, корректора напряжения, усилителя, трансформатора питания корректора, трансформатора параллельной работы, выпрямителя питания корректора, блока отсечки и резисторов.

Размещение системы АРН следующее:

Для генераторов БГ-16, БГ-30, БГ-60, БГ-60Т1, БГ-60К3, БГ-60К5, БГ-100, БГ-100К3, БГ-100К6, БГ-100К9, БГ-200К1, БГ-200К6, БГ-200К7 - трансформатор силовой установлен на площадке сверху станины и закрыт колпаком. Остальные элементы установлены в блоке управления, смонтированном в стальной штампованной коробке.

Для генераторов БГ-60Т, БГ-100Т, БГ-100К8, БГ-200Т, БГ-200Б, БГ-200Ч, БГ-315 – на площадке сверху станины под колпаком кроме

случайных повреждений. Разборку производят в установленные регламентные периоды или в случаях крайней необходимости. На рабочем месте, где производится разборка и сборка генератора, не должно быть грязи, стружки и других посторонних предметов. Разборке предшествует демонтаж генератора. При демонтаже нельзя заводить стропы за вращающиеся части генератора.

После демонтажа следует очистить генератор от пыли, грязи, масла и т.п.

При разборке генератора все сопрягаемые детали пронумеровать. Разборку следует производить в следующей последовательности:

- снять колпаки возбудителя и генератора;
- отсоединить выводные концы индуктора возбудителя («И1», «Н», «И2», «—»), от доски зажимов трансформатора силового;
- отсоединить выводы обмотки возбуждения генератора («+», «—»), а также выводы якоря возбудителя от вращающегося выпрямителя;
- снять вращающийся выпрямитель;
- отогнуть усик стопорной шайбы и отвернуть гайку крепления якоря возбудителя специальным ключом, показанным на рисунке 4, снять стопорную шайбу;
- с помощью съемника, как показано на рисунке 8, снять якорь возбудителя, убрать шпонку;
- при наличии гайки на валу отвернуть гайку и снять стопорную шайбу;
- отвернуть болты, крепящие наружную крышку подшипника со стороны возбудителя и снять крышку;
- вывернуть два винта, крепящие внутреннюю крышку подшипника к щиту;
- отвернуть болты, крепящие подшипниковый щит с индуктором и, пользуясь резьбовыми отверстиями для съема щита, вывести его из замка станины этими же болтами или шпильками из комплекта инструмента. Снять щит;
- снять полумуфту с рабочего конца вала;
- отвернуть болты, крепящие переходный фланец к подшипниковому щиту и, пользуясь резьбовыми отверстиями для съема фланца, вывести его из замка щита этими же болтами. Снять переходный фланец;
- снять наружную крышку подшипника и щит со стороны рабочего конца вала аналогично щиту с индуктором;
- вынуть ротор в направлении свободного конца вала.

Ротор вынимать осторожно, чтобы не повредить лобовые части обмотки статора и обмотку полюсов ротора. Рекомендуется пользоваться приспособлением, изображенным на рисунке 9.

- проверить состояние контактной поверхности и затяжку болтов заземления генератора;

- проверить состояние паек.

Через каждые 10000 h работы, но не реже одного раза в четыре года необходимо:

- выполнить операции, предусмотренные через 2000 h работы;

- разобрать генератор со снятием подшипниковых щитов, промыть подшипники и заменить смазку. Порядок разборки приведен в разделе 17 настоящего РЭ.

Промыть подшипники в 6-8% растворе трансформаторного или веретенного масла в бензине. Подшипник, установленный на валу, погружать в ванночку с раствором и вращать до полного удаления старой смазки. Допускается промывка подшипников в предварительно подогретом до 80-100° С масле АУ или МС-20. После промывки подшипник должен легко и свободно вращаться. Заполнить смазкой пространство между обоймой подшипника и сепаратором, а остаток смазки заложить в подшипниковые крышки. Масса смазки на подшипниковый узел: БГ-16, 30 - 50 граммов, БГ-60, 100 - 100 граммов, БГ-160, 200 – 300 граммов, БГ-315 – 350 граммов.

В подшипниковые узлы генераторов на заводе- изготовителе закладывается смазка Литол-24 ГОСТ 21150-75.

В качестве заменителя при эксплуатации возможно применение смазок ЦИАТИМ-202 ГОСТ 6267-74, ЦИАТИМ-221 ГОСТ9433-80.

- продуть генератор чистым сухим воздухом перед заменой смазки в подшипниковых узлах при снятых подшипниковых щитах;

- проверить состояние лакокрасочных покрытий, при повреждении – покрытие восстановить;

Сведения о проведенных регламентных работах, профилактических осмотрах, замеченных неисправностях, ремонте и замене вышедших из строя деталей заносить в эксплуатационный журнал. Указание общей наработки генератора в часах по годам необходимо заносить в паспорт генератора.

17 РАЗБОРКА И СБОРКА ГЕНЕРАТОРА

При разборке и сборке генератора используют стандартный инструмент и рекомендуемый комплект деталей для съемников.

При разборке и сборке генератора обращать внимание на защиту обмоток, вращающегося выпрямителя и других частей генератора от

инв № 95635

трансформатора силового установлены трансформатор питания корректора и выпрямитель питания корректора. Остальные элементы находятся в блоке управления, смонтированном на стальном штампо-сварном основании. В некоторых модификациях колпак может быть заменен коробкой выводов.

Габаритные размеры блоков управления приведены в приложениях 3,4.

Трансформатор силовой выполнен на шихтованном сердечнике с двумя обмотками: сериесной (включенной в разрыв силовой цепи) и вторичной.

Сердечник скреплен скобами, на которых закреплены доски зажимов и конденсаторы защиты от помех радиоприему.

5.3 Описание работы системы возбуждения и регулирования.

Система возбуждения и регулирования напряжения служит для питания постоянным током обмоток возбуждения возбудителя (ОВВ) с целью поддержания напряжения генератора на определенном уровне как в установившемся, так и в переходных режимах его работы и включает в себя ОВВ и систему АРН.

Схема электрическая принципиальная генератора приведена в приложении 5.

Для возбуждения возбудителя применена схема токового компаундирования. Обмотка возбуждения состоит из двух параллельных ветвей.

Питание возбудителя постоянным током осуществляется по двум каналам: по каналу напряжения и каналу тока. Схема включения обмоток возбуждения возбудителя показана на рисунке 1 (Iкт - канал тока, Iкн - канал напряжения).

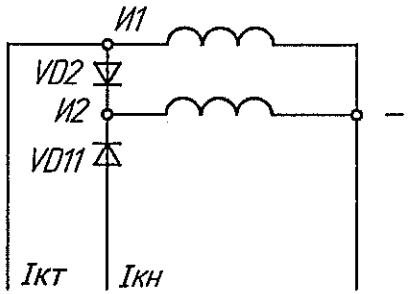


Рисунок 1

В режиме холостого хода генератора ток канала тока Iкт=0 и обмотка И2 питается током Iкн канала напряжения. В режиме трехфазного короткого замыкания генератора ток канала напряжения Iкн = 0 и обмотки И1 и И2 питаются током Iкт канала тока. В промежуточных режимах работы генератора существуют как ток Iкн, так и ток Iкт. Распределение их по обмоткам И1 и И2 зависит от характера и величины нагрузки генератора.

Канал напряжения (содержащий корректор напряжения, усилитель, схема которого показана на рисунке 2, трансформатор питания корректора, выпрямитель питания корректора и резистор уставки напряжения) регулирует ток возбуждения пропорционально отклонению выходного напряжения генератора от заданного уровня.

Регулирование тока возбуждения возбудителя по каналу напряжения осуществляется транзистором VT1 усилителя. Транзистор VT1 работает в ключевом режиме и управляется корректором напряжения способом широтно–импульсной модуляции. В цепь обратной связи корректора напряжения через интегрирующую цепь R3 – C1 подается напряжение обмотки И2.

Величина выходного напряжения генератора в статических режимах задается резистором уставки напряжения (СУН).

Канал тока (содержащий силовой трансформатор, выпрямитель VD3 – VD8, входящий в усилитель) регулирует ток возбуждения возбудителя пропорционально изменению токовой нагрузки генератора.

Для обеспечения номинального напряжения при работе с номинальной нагрузкой и для обеспечения заданной кратности токов короткого замыкания служит блок отсечки (БО), схема которого показана на рисунке 3.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА ГЕНЕРАТОРОВ

Возможны следующие случаи параллельной работы:

а) параллельная работа генератора с другими такими же генераторами или с генераторами, имеющими аналогичные по принципу действия и схеме системы возбуждения;

б) параллельная работа с сетью.

При параллельной работе генераторов (вариант «а») необходимо получить пропорциональное распределение активных и реактивных мощностей, а при работе на сеть (вариант «б») требуется получение от генератора заданных активной и реактивной мощностей. В обоих случа-

При возникновении в подшипниках резкого шума, треска, стука и ударов, сопровождающихся обычно сильным нагревом подшипниковых крышек и ступицы подшипникового щита, подшипник необходимо заменить, предварительно разобрав генератор, как указано в разделе 17.

Через каждые 2000 h работы, но не реже одного раза в год производите профилактический осмотр генератора с обязательной проверкой его состояния в объеме, предусмотренном через каждые 500 h работы.

При профилактическом осмотре:

- измерить сопротивление изоляции обмоток статора генератора и индуктора возбудителя мегомметром напряжением 500 V. Во время эксплуатации сопротивление изоляции не должно падать ниже 1 МОм - для цепи статора генератора и 0,3 МОм - для цепи возбуждения и управления. Сопротивление изоляции нового или вышедшего из ремонта генератора в холодном состоянии должно быть не ниже 20 МОм. При более низком сопротивлении изоляции эксплуатацию генератора приостановить до устранения дефектов. Если неисправность нельзя обнаружить внешним осмотром, следует отсоединить подходящие к генератору кабели, разъединить обмотки и измерить сопротивление изоляции каждой из них.

Одной из причин низкого сопротивления изоляции обмоток является отсыревание изоляции. В этом случае обмотки просушить продуванием через генератор горячего воздуха, можно использовать нагнетающий вентилятор, воздуходувку.

Температура воздуха, применяемого для просушки, не должна превышать 90° С.

В начале сушки сопротивление изоляции обмоток будет несколько снижаться, затем быстро возрастать. Сушку можно закончить, когда рост сопротивления изоляции замедлится: при этом величина сопротивления изоляции должна быть не ниже 1 МОм - для статора генератора и 0,3 МОм - для цепи возбуждения;

- проверить затяжку соединений и при необходимости подтянуть болты крепления подшипниковых щитов, переходного фланца, трансформатора силового к станине, крышек подшипника, а также болты крепления станины к раме установки;

- проверить крепление наконечников выводных концов якоря возбудителя, статора генератора и контактов вращающегося выпрямителя;

- проверить состояние выводных концов, обращая особое внимание на состояние переходов «кабель – наконечник» и изоляцию выводных концов;

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
	2. Неправильная настройка резисторов RП1 и RП2	2. Проверить настройку резисторов RП1 и RП2 (напряжения между У1 и Т1 при отключенных уравнителях на каждом генераторе должны быть равны)
При параллельной работе с уравнительными соединениями происходит беспорядочный переход реактивной мощности с одного генератора на другой	Обрыв уравнительных соединений	Проверить и устранить неисправность

16 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Через каждые 500 h работы генератора, но не реже одного раза в три месяца необходимо:

- осматривать и обтирать генератор;
- проверять на ощупь величину вибрации и при необходимости измерять ее виброметром.

При вибрации выше допускаемой определить причину этого и устранить.

Допустимая величина вибрации генератора приведена в разделе 7;

- во время работы генератора наблюдать за показаниями вольтметра, амперметра, ваттметра. Превышение номинальных значений, за исключением перегрузок, оговоренных в настоящем Руководстве по эксплуатации, не допускается;
- продувать генератор сухим чистым воздухом. Особенно тщательно очищать от пыли и грязи блок выпрямителей (расположенный во внутренней полости якоря возбудителя), силовой трансформатор и блок управления;
- следить за состоянием подшипников, для чего через деревянную рейку прослушивать шум, создаваемый ими при работе. Один конец рейки приложить к уху, а другой к подшипниковому щиту. При хорошем состоянии подшипников слышен равномерный гул без стуков и ударов.

Инв. № 95635

ях изменение активной мощности обеспечивается соответствующим регулированием привода.

Распределение и изменение реактивной мощности осуществляется системой возбуждения. Для этой цели предусмотрено устройство параллельной работы, состоящее из трансформаторов ТПР и ТТ, регулируемых резисторов RП1 и RП2 и переключателя П2 (приложение 6).

Вторичная обмотка трансформатора ТПР, имея отвод от середины, выполняет роль делителя тока трансформатора ТТ пополам, благодаря чему токи резисторов RП1 и RП2 одинаковы. Если сопротивления этих резисторов одинаковы (их специально так настраивают), то напряжения на них также одинаковы, а сумма напряжений, подведенных к вторичной обмотке трансформатора, равна нулю, так как токи в резисторах направлены встречно. Естественно, что при этом и напряжение первичной обмотки ТПР также равно нулю.

Если переключателем П2 закоротить часть резистора RП2, то баланс напряжений нарушится, и на обмотках ТПР появится напряжение, пропорциональное току ТТ (току генератора) и совпадающее с ним по фазе. Первичная обмотка ТПР включена последовательно с зажимами корректора напряжения, поэтому последний будет теперь поддерживать постоянной геометрическую сумму напряжений генератора и ТПР. Вследствие этого с изменением тока нагрузки генератора, а, следовательно, напряжения ТПР, будет меняться напряжение генератора. Фазовые соотношения в схеме подключения ТТ и входа корректора таковы, что напряжение генератора меняется практически только при изменении реактивной составляющей тока причем так, что ее увеличение снижает напряжение генератора. Этим исключается возможность перегрузки генератора при параллельной работе и обеспечивается равномерное распределение реактивных мощностей.

Настройкой резистора RП2 статизм напряжения генератора по реактивному току может меняться в пределах 0—5% от номинального при изменении реактивной мощности от нуля до номинальной.

Другая возможность параллельной работы - работа с уравнительными соединениями (без статизма). При этом резисторы RП1 всех генераторов соединяются параллельно при разомкнутых контактах переключателя П2. Если нагрузки генераторов одинаковы, то одинаковы и напряжения на RП1 и RП2 (при номинальном токе генераторов это напряжение около 25V). Благодаря этому уравнительные соединения не влияют на работу. При неравномерном распределении нагрузок генераторов должны были бы быть различные напряжения резисторов RП1 и

RП2. Но благодаря уравнительным соединениям, уравнительные токи воздействуют на корректоры напряжения генераторов так, что у перегруженного по реактивной мощности генератора ток возбуждения уменьшается, а у недогруженного – увеличивается.

Система в целом как бы самобалансируется по реактивной мощности. Существенно, что при этом напряжения с изменением общей нагрузки не меняются (нет статизма), т.е. обеспечивается более высокая точность поддержания напряжения, чем при работе с автономным статизмом. Схема соединения однотипных генераторов при параллельной работе с уравнительными соединениями приведена в приложении 6.

Работа с уравнителями применима для варианта «а». Для варианта «б» должна быть применена параллельная работа без уравнительных соединений (со статизмом).

6 ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Из деталей, показанных на рисунках 5, 6, 7 ,8 можно собрать съемники для демонтажа подшипников, вентилятора и якоря возбудителя.

Комплект таких деталей завод–изготовитель генераторов поставляет по отдельному заказу. Рекомендуется один комплект на группу однотипных генераторов.

7 МОНТАЖ

При распаковке, находящегося в таре завода – изготовителя генератора, проверьте по документации комплектность.

Упаковку вскройте со стороны надписи «верх». Перед монтажом генератор расконсервируйте.

Монтаж генератора заключается в правильной установке его на раму и центровке с приводом.

После центрования обратите особое внимание на надежность фиксации генератора.

Допустимая удвоенная амплитуда вибрации генератора при работе с приводом, измеренная на подшипниковых щитах в горизонтальном и вертикальном направлениях при номинальной частоте вращения, не должна превышать 0,2 mm.

Блок управления монтируется в шкафу управления и соединяется с генератором многожильным кабелем в соответствии со схемой электрической подключений в приложениях 7, 8.

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
жения по фазам	ветви фазы	ности электрического сопротивления
	2. Витковое замыкание фазы	2. Устранить неисправность в условиях мастерской
Наличие автоколебаний напряжения	1. Не настроен корректор	1. Настроить усиление корректора
	2. Неисправна цепь обратной связи корректора напряжения	2. Проверить цепь, устранить неисправность
Не обеспечивается точность поддержания напряжения генератора	1. Неисправен корректор напряжения	1. Настроить усиление корректора. При необходимости заменить корректор
	2. Неисправность в цепи возбуждения	2. Проверить цепь, устранить неисправность
Отрицательный статизм напряжения при параллельной работе (напряжение возрастает)	Неправильное включение трансформатора ТТ	Поменять местами концы Т1 и Т2
Неравномерное распределение реактивных токов при работе со статизмом	Разная величина статизма или разные знаки статизма	Настраивая резистор RП2 , установить одинаковый положительный статизм на обоих генераторах
Неравномерное распределение реактивных токов при работе с уравнительными соединениями	1. Обрыв уравнительных соединений. Неправильно включен трансформатор тока ТТ, неправильно соединены клеммы Т1 и У1.	1. Проверить и устранить неисправность уравнительных соединений. Проверить правильность соединения элементов по принципиальной схеме параллельной работы.

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Напряжение генератора мало и не регулируется	Обрыв или короткое замыкание цепей возбуждения (обмотка ротора, возбудитель, блок выпрямителей и блок управления)	Проверить цепи, устранить неисправность
Не обеспечивается уставка напряжения 1,05U на холостом ходу генератора и под нагрузкой	1. Не отрегулирован или неисправен корректор напряжения КН	1. Отрегулировать уставку корректора. В случае необходимости заменить корректор напряжения
	2. Витковое замыкание в обмотке или обрыв фаз трансформатора питания корректора ТПК	2. Заменить ТПК
	3. Неисправность резистора СУН	3. Восстановить или заменить резистор СУН
	4. Обрыв или витковое замыкание во вторичной обмотке трансформатора силового	4. Восстановить цепь, устранить замыкание
	5. Пробой или обрыв плеч силового выпрямителя	5. Устранить обрыв или заменить неисправные диоды выпрямителя
Напряжение генератора велико и не регулируется резистором уставки напряжения СУН	Неисправность корректора напряжения или пробой транзистора VT1 усилителя	Восстановить или заменить корректор. Заменить транзистор VT1 усилителя
Не обеспечивается минимальная уставка напряжения 0,95Uн	Не настроен или неисправен корректор напряжения. Неисправна цепь резистора СУН	Устранить неисправность
Несимметрия напря-	1. Обрыв параллельной	1. Определить неисправную фазу по раз-

Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса блока управления приведены в приложениях 3, 4.

8 МАРКИРОВКА

Основные данные генератора указаны в табличке, установленной на корпусе генератора со стороны ввода силовых кабелей.

Генератор, блок управления и трансформатор силовой имеют буквенно-цифровую маркировку выводных концов обмоток, зажимов клеммных досок, панелей и концов соединительных монтажных проводов.

Маркировка тары генератора по ГОСТ 14192 – 96. На остальной таре указаны наименование, тип генератора, номер генератора, номер заводского заказа. Тара запасных частей запломбирована.

9 ТАРА И УПАКОВКА

Генератор упаковывается в транспортировочный ящик.

Комплектующие, а именно: блок управления, комплект запасных частей, а также эксплуатационная документация упаковываются в отдельные ящики и помещаются в транспортировочный ящик вместе с генератором. Комплект запасных частей в упаковке на время транспортирования может помещаться под колпаком генератора.

Перед упаковкой проводится консервация генератора, запасных частей и комплекта приспособлений (если приспособления имеются).

В крытых вагонах целевого назначения генераторы транспортируются без упаковки (на плотиках).

Эксплуатационная, товаросопроводительная документация, блок управления и запасные части упакованные в отдельные ящики, упаковываются в отдельную тару на партию изделий.

10 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация генератора должна производиться в соответствии с настоящим руководством.

К обслуживанию генератора допускаются лица, прошедшие подготовку по устройству и эксплуатации генератора, имеющие соответствующие квалификационные группы по технике безопасности и удовлетворяющие по состоянию здоровья установленным требованиям.

№95635

11 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации генератора должны выполняться «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, а также требования ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.1-75.

Корпус генератора при эксплуатации должен быть заземлен.

Не допускается работа генератора:

- с незаземленным корпусом;
- со снятым колпаком генератора;
- со снятым колпаком со стороны возбудителя;
- со снятыми решетками генератора;
- при сопротивлении изоляции обмоток относительно корпуса ниже норм, указанных в настоящем руководстве.

ВНИМАНИЕ! ОСТАТОЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ЗАЖИМАХ ГЕНЕРАТОРА С ВЫКЛЮЧЕННЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ (ТУМБЛЕР ГАШЕНИЯ ПОЛЯ НАХОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ «ГАШЕНИЕ ПОЛЯ») ПРИ ВРАЩАЮЩЕМСЯ РОТОРЕ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ И МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 100 V.

При расконсервации и консервации генератора необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, персонал должен быть осведомлен о степени ядовитости применяемых веществ, а также о мерах первой помощи при несчастных случаях.

12 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Генератор на рабочем месте должен устанавливаться так, чтобы обеспечивались: удобство его обслуживания, хорошие условия для выхода и забора охлаждающего воздуха.

Генератор должен устанавливаться в специальном кожухе или под навесом, защищающим его от атмосферных осадков, воздействия солнечной радиации, а также от брызг воды.

После установки генератор заземлить.

13 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Генераторы, собранные на заводе-изготовителе, проверены, испытаны и готовы к установке. Разборка генератора допускается только в случае крайней необходимости. При этом должен быть поставлен в известность завод-изготовитель.

Перед первым пуском после монтажа или ремонта, связанного с разборкой генератора необходимо:

- продуть генератор сухим чистым воздухом;

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
	2. Загрязнение обмоток и соединительных концов.	2. Рассоединить схему и проверить мегомметром сопротивление изоляции отдельных элементов.
	3. Образование проводящих мостиков	3. После определения места утечки, очистить и продуть обмотки сжатым воздухом. При необходимости разобрать генератор
Генератор не возбуждается	1. Плохой контакт или обрыв в цепи возбуждения генератора, возбудителя или блока управления	1. Проверить цепь возбуждения и устранить неисправность
	2. Неправильное подключение обмотки возбуждения возбудителя (ОВВ) цепи «И2», «—» в связи с ошибочной маркировкой	2. Поменять местами на доске зажимов генератора концы ОВВ «И2» и «—», идущие от возбудителя
	3. Потеря остаточной намагниченности постоянных магнитов	3. Возбудить генератор, как указано в разделе 13.
	4. Короткое замыкание в цепи возбуждения генератора или возбудителя	4. Проверить цепь возбуждения и устранить неисправность
	5. Пробой или обрыв плеч силового выпрямителя ВС	5. Выпрямитель отсоединить от всех зажимов, и с помощью омметра проверить сопротивление его плеч. Заменить поврежденный диод

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
		На поврежденных катушках падение напряжения будет значительно меньше, чем на исправных.
Напряжение генератора ниже номинального.	Двойное замыкание на корпус обмотки возбуждения генератора	Замыкание на корпус определить мегомметром. Замыкание устраняется в условиях мастерской
Генератор гудит, возможно появление дыма	1. Междувитковое замыкание в обмотке статора или якоря возбудителя. 2. Двойное замыкание обмотки статора или якоря возбудителя на корпус. 3. Междуфазное замыкание обмотки статора или якоря возбудителя.	1. Заменить поврежденные катушки в условиях мастерской. Поврежденные катушки определяют по потемневшей поверхности. 2. Устранить замыкание в условиях мастерской. 3. Устранить замыкание в условиях мастерской.
Нагрев корпуса генератора (температура корпуса выше 60°С). Температура воздуха на выходе из генератора должна быть не более 60°С.	1. Нагрузка генератора превышает допускаемую 2. Генератор работает с пониженной частотой вращения. 3. Повышенное напряжение генератора	1. Уменьшить нагрузку до допускаемой 2. Установить номинальную частоту вращения 3. Установить допускаемое напряжение
Низкое сопротивление изоляции (ниже допустимых норм)	1. Увлажнение обмоток генератора, системы возбуждения и регулирования	1. Просушить генератор

- проверить затяжку болтов крепления генератора, подшипниковых щитов, крышек и все другие доступные крепления;
- проверить надежность заземления корпуса генератора;
- проверить затяжку контактных болтов;
- проверить сопротивление изоляции обмоток генератора, системы возбуждения и регулирования напряжения по отношению к корпусу, сняв предварительно колпаки генератора и возбудителя.

Сопротивление изоляции измеряется мегомметром напряжением 500 V на следующих цепях: «обмотка статора (IC1, IC2, IC3) – корпус», «обмотка возбуждения (И1, И2)- корпус», «обмотка возбуждения генератора (+, - на вращающемся выпрямителе) – корпус», «обмотка якоря возбудителя (~ на вращающемся выпрямителе) – корпус».

При измерении сопротивления изоляции цепей кабели силовые и управления допускается не отключать.

При эксплуатации сопротивление изоляции, измеренное мегомметром напряжения 500 V, не должно быть ниже 1 МОм – для цепи статора генератора и 0,3 МОм для цепи возбуждения и управления.

Сопротивление изоляции нового или вышедшего из ремонта генератора в холодном состоянии должно быть не ниже 20 МОм. При более низком сопротивлении изоляции эксплуатацию генератора необходимо приостановить, установить и устранить причину в соответствии с разделом 15 настоящего руководства;

- запустить генератор и убедиться, что вибрация в норме;
- возбудить генератор, установив тумблер П1 в положение «вкл.» и дать поработать на холостом ходу 10-15 минут.

ВНИМАНИЕ! В отдельных случаях после длительного хранения в нерабочем состоянии, особенно при воздействии низких температур, генератор может не самовозбуждаться. В этом случае возбуждение должно быть произведено от постороннего источника постоянного тока напряжением до 40 V (рекомендуется от автомобильного или другого аккумулятора) подключением «+» источника к клемме «И1» генератора или блока управления, а «—» источника к клемме «—» блока управления или генератора.

14 ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед вводом генератора в работу необходимо:
- осмотреть генератор;
- убедиться, что автомат главной цепи разомкнут;

95635

- запустить привод и довести частоту вращения до номинальной;
- переключить тумблер П1 в положение «вкл.»;
- установить требуемую величину напряжения генератора регулированием резистора уставки напряжения СУН;
- включить автомат главной цепи и нагрузить генератор;
- проверить показания приборов (амперметра, вольтметра, частотомера).

При параллельной работе генератора с другими однотипными генераторами или с генераторами, имеющими аналогичные по принципу действия системы возбуждения, следует использовать вариант параллельной работы с уравнительными соединениями (без статизма). В этом случае переключатель П2 ставится в положение «Без статизма» (контакты разомкнуты).

При параллельной работе генератора с сетью применяется вариант параллельной работы со статизмом. В этом случае переключатель П2 ставится в положение «Со статизмом» (контакты замкнуты).

Включать генератор на параллельную работу можно как способом точной синхронизации, так и способом самосинхронизации.

При включении генератора способом точной синхронизации необходимо:

- запустить генератор и возбудить его, установив переключатель П1 в положение «вкл.»;
- с помощью регулятора частоты вращения привода установить частоту тока генератора равной частоте тока сети или другого генератора;
- при помощи резистора уставки напряжения СУН установить напряжение генератора равным напряжению сети или другого генератора;
- установить переключатель П2 в положение «Со статизмом» (при параллельной работе генератора с сетью) или в положение «Без статизма» (с уравнительными соединениями при параллельной работе с другими однотипными генераторами).

Включение генератора на параллельную работу производится при помощи синхроноскопа или автоматически. Посредством СУН и регулятора частоты вращения привода установить требуемые реактивный и активный токи генератора.

При включении генератора способом самосинхронизации необходимо:

- установить переключатель П1 в положение «откл.» (поле погашено);

- установить переключатель П2 в положение, соответствующее виду параллельной работы («Со статизмом» или «Без статизма»);
- запустить генератор;
- установить частоту вращения генератора несколько выше номинальной (на 0,5%—1%), чтобы генератор сразу принял активную нагрузку;
- автоматом главной цепи включить генератор в сеть;
- возбудить генератор, переключив переключатель П1 в положение «вкл.»;
- посредством СУН и регулятора частоты вращения привода установить требуемые активный и реактивный токи генератора.

Для остановки генератора:

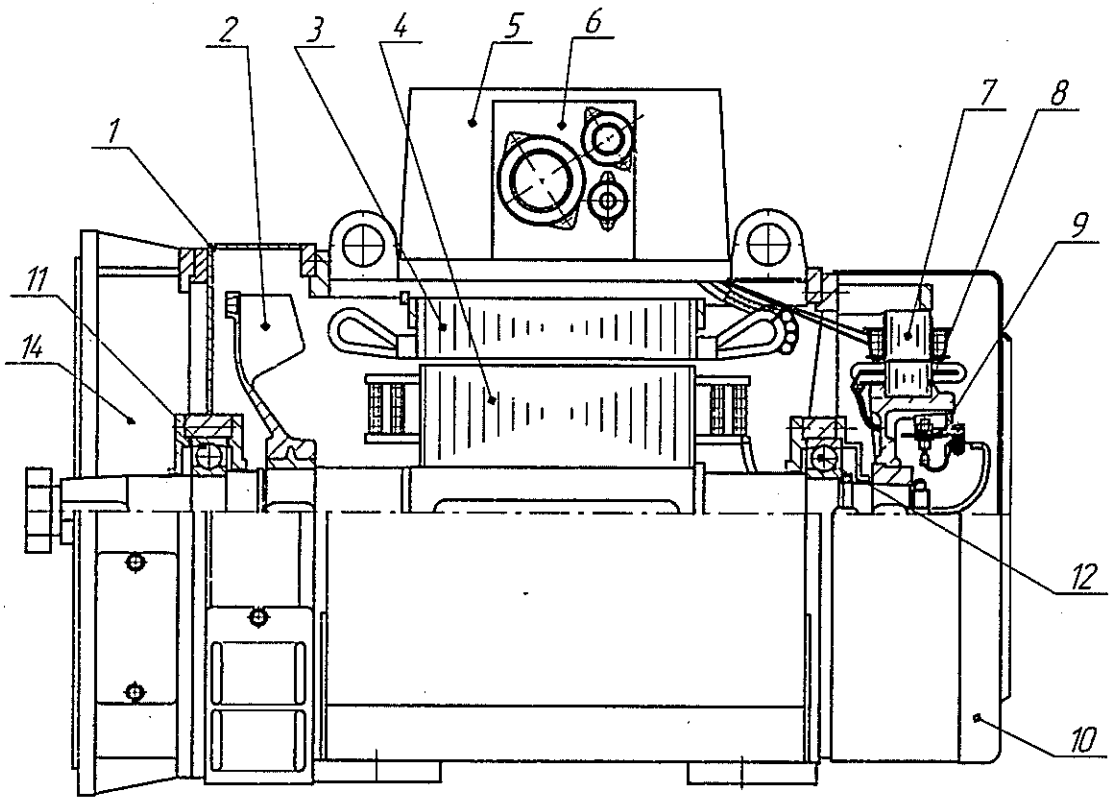
- выключить автомат главной цепи;
- установить переключатель П1 в положение «откл.»;
- остановить привод;
- осмотреть и привести генератор в состояние готовности к следующему пуску.

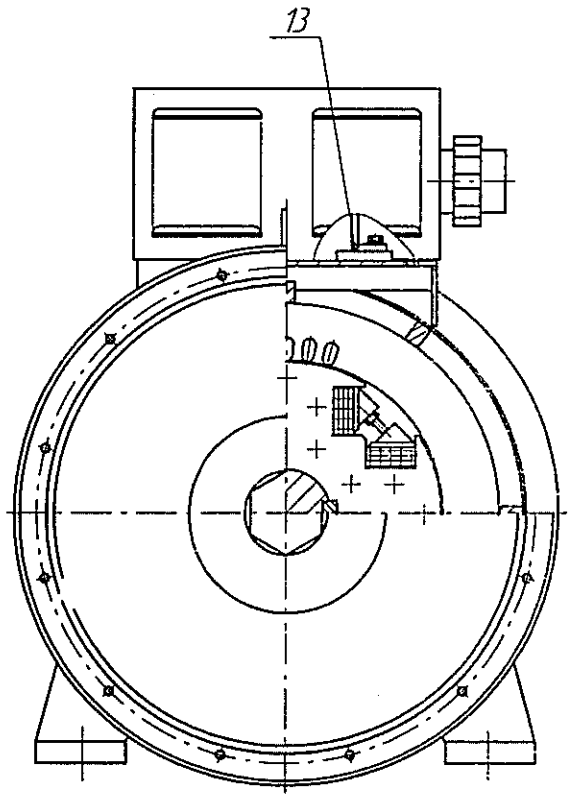
15 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Повышенный нагрев подшипников. Температура крышки подшипника превышает 353К (80°С)	1.Недостаток или избыток смазки в подшипниках 2.Повреждение подшипника	1. Проверить количество смазки, сняв наружную крышку подшипника 2. Заменить подшипник
Утечка смазки	1.Повышенный нагрев подшипника 2. Избыток смазки в подшипниках	1. Проверить состояние подшипника 2. Удалить излишки смазки
Повышенная вибрация генератора, исчезающая при снижении оборотов (снятии возбуждения).	Междувитковое замыкание в обмотке возбуждения генератора	Разобрать генератор, вынуть ротор и подвести к обмотке возбуждения переменное напряжение 220 V. Измерить напряжение на отдельных катушках.

Приложение А
(обязательное)

Общий вид генераторов БГ





1 – Щит подшипниковый, 2 – вентилятор, 3 – статор, 4 – ротор, 5, 10 – колпак, 6 – уголок, 7 – индуктор, 8 – якорь, 9 – выпрямитель, 11, 12 – шарикоподшипники, 13 – трансформатор. 14 – фланец переходный

Инв. № подл. 95635 | Подп. и дата 27.02.07 | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ИЕ10В.526554.008 РЭ	С. 39

Копировал Формат А3

Инв.№подл.	Подп.и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
95635	27.02.07			

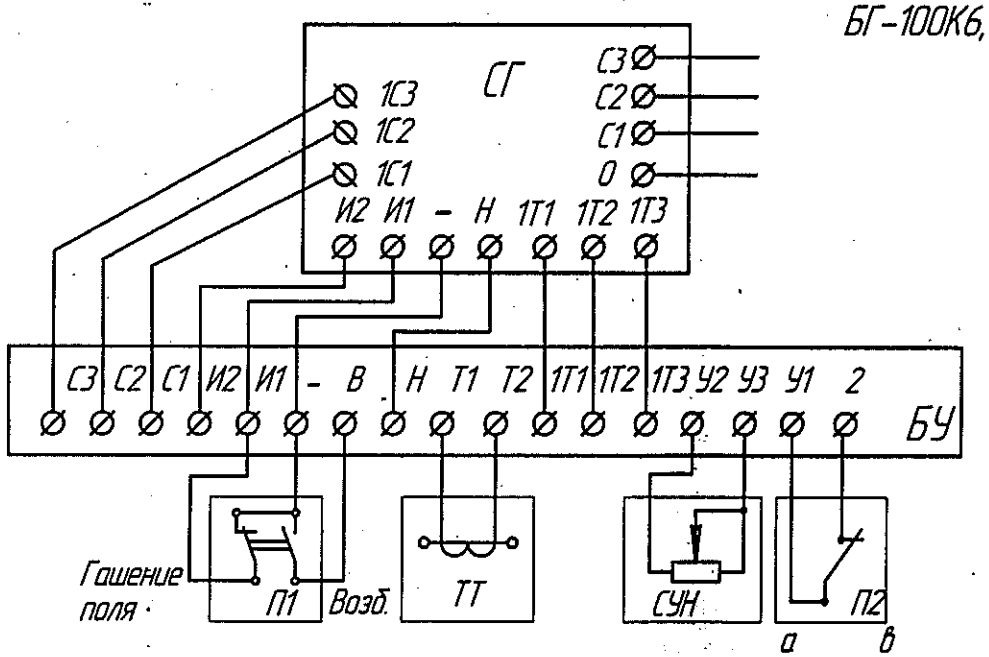
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ИЕ0В.526554.008 РЭ

Лит. | С. 101

Приложение 7
(обязательное)

Схема электрическая подключений генераторов БГ-16, БГ-30, БГ-60, БГ-60К3, БГ-60К5, БГ-60Т1, БГ-100, БГ-100К3, БГ-100К6, БГ-100К9, БГ-200К1, БГ-200К6, БГ-200К7

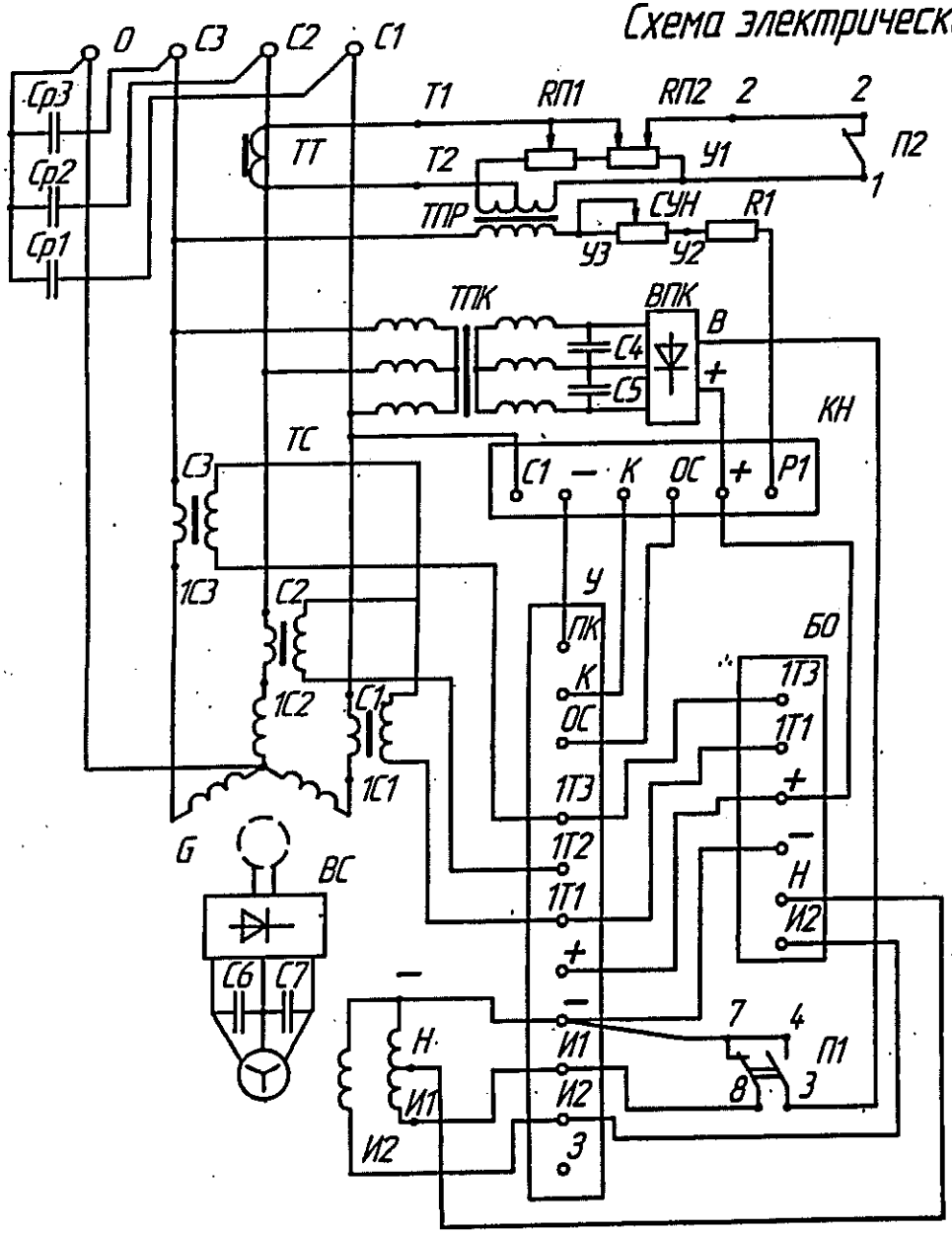


Тип генератора, напряжение, В		Элементы: параметры трансформатора тока (ТТ)	Элементы: П1, П2	Элементы: СУН 230 В	Элементы: СУН 400 В	Монтажный провод
БГ-16	230	50/1; 40ВА	ПТ-26 5А, 250 В	ППБ-3А 2,2 кОм	ППБ-3А 4,7 кОм	ПТЛ-200 или МСТП 1,5 мм
	400	25/1; 40ВА				
БГ-30	230	100/1; 40ВА				
	400	50/1; 40ВА				
БГ-60	230	200/1; 40ВА				
	400	100/1; 40ВА				
БГ-100	230	300/1; 40ВА				
	400	200/1; 40ВА				
БГ-200	400	400/1; 40ВА				

1. Положение переключателя П2:
   а – со статизмом;
   в – без статизма.
2. Трансформатор тока, элементы П1, П2, СУН (см.табл.) в поставку завода не входят.
3. Первичную (силовую) обмотку трансформатора тока включать в разрыв фазы С2, после трансформатора ТС перед нагрузкой.
4. Монтаж выполнять проводом (см.табл.) При монтаже СУН учитывать, что при вращении ручки вправо сопротивление должно возрастать.
5. Блок управления БУ устанавливать на расстоянии не более 50 м от генератора.

Приложение 5
(обязательное)

Схема электрическая принципиальная генератора



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
G	Генератор синхронный	1	
ТС	Трансформатор силовой	1	230 или 400 В
ТПК	Трансформатор питания корректора	1	230 или 400 В
ТПР	Трансформатор параллельной работы	1	
ТТ	Трансформатор тока	1	
ВС	Выпрямитель силовой	1	
ВПК	Выпрямитель питания корректора	1	
КН	Корректор напряжения	1	
У	Усилитель	1	
БО	Блок отсечки	1	
R1	Резистор балластный		Допускается
	С5-35 В-25-13 кОм ±5 % 400 В	1	ПЭВ-25-13кОм±5% ОЖО.467576
	С5-35 В-25-7,5 кОм ±5 % 230 В	1	ПЭВ-25-7,5кОм±5% ОЖО.467576
РП1,РП2	Резисторы параллельной работы		
	С5-36 В-25-62 Ом ±10 %	2	Допускаются ПЭВР-25-62±10% ОЖО.467576
СУН	Резистор уставки напряжения		
	ППБ-3А-4,7кОм ± 10 %	1	400 В
	ППБ-3А-2,2кОм ±10 %	1	230 В
П1, П2	Тумблер ПТ 26-1В	2	
Ср1–Ср3	Конденсатор К73-16- 630 В-0,22мкФ ±10 %	3	
С4, С5	Конденсатор К73-16 -160 В -0,1мкФ ±10 %	2	
С6, С7	Конденсатор К73-16 -1000 В-0,1мкФ ±10 %	2	

Положение переключателя П1	Состояние контактов	
	3–4	7–8
Возбуждение	замкн.	разомк.
Гашение поля	разомк.	замкн.

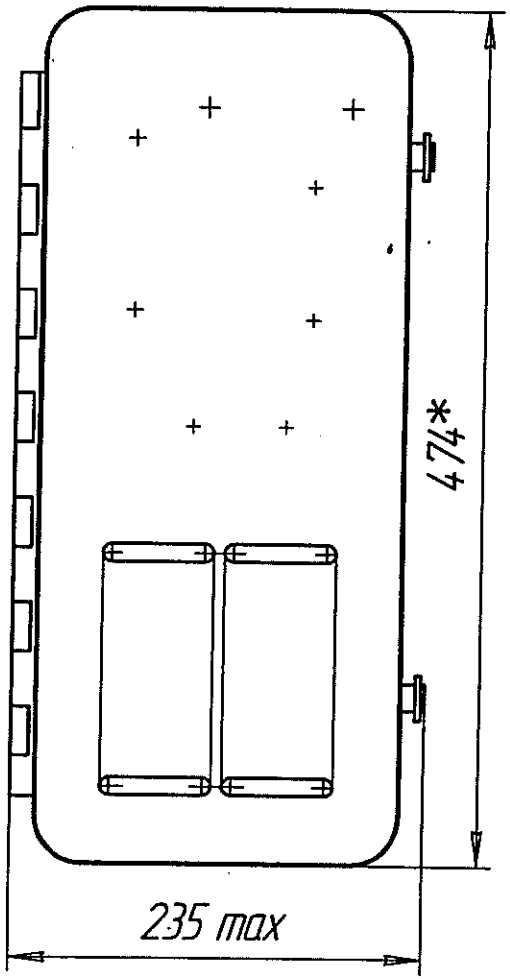
Положение переключателя П2	Состояние контактов 1–2
со статизмом	замкнуты
без статизма	разомкнуты

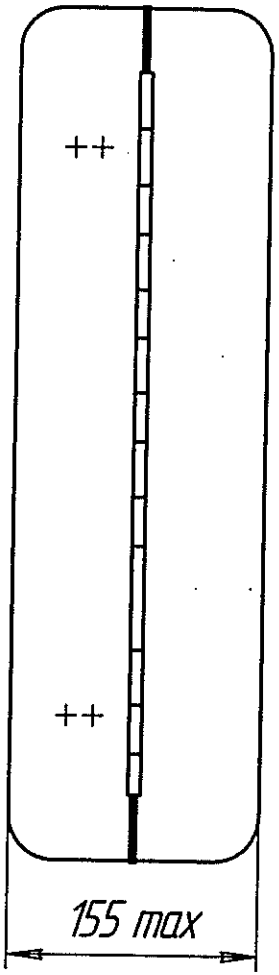
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
95635				

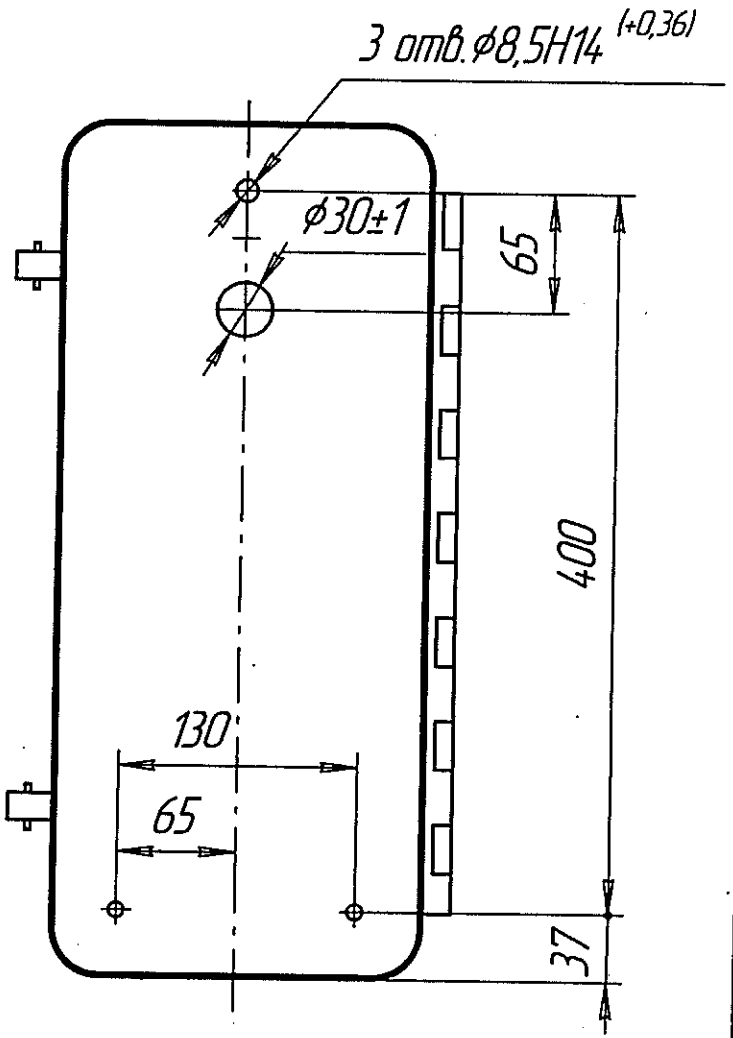
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ИЕЮВ.526554.008 РЭ	Лист 97
31	Зам.1	БНИЯ.69-14				

Приложение 3
(обязательное)

Габаритные, установочные и присоединительные размеры блока управления







Масса блока – 11 кг.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
95635	21.01.15			

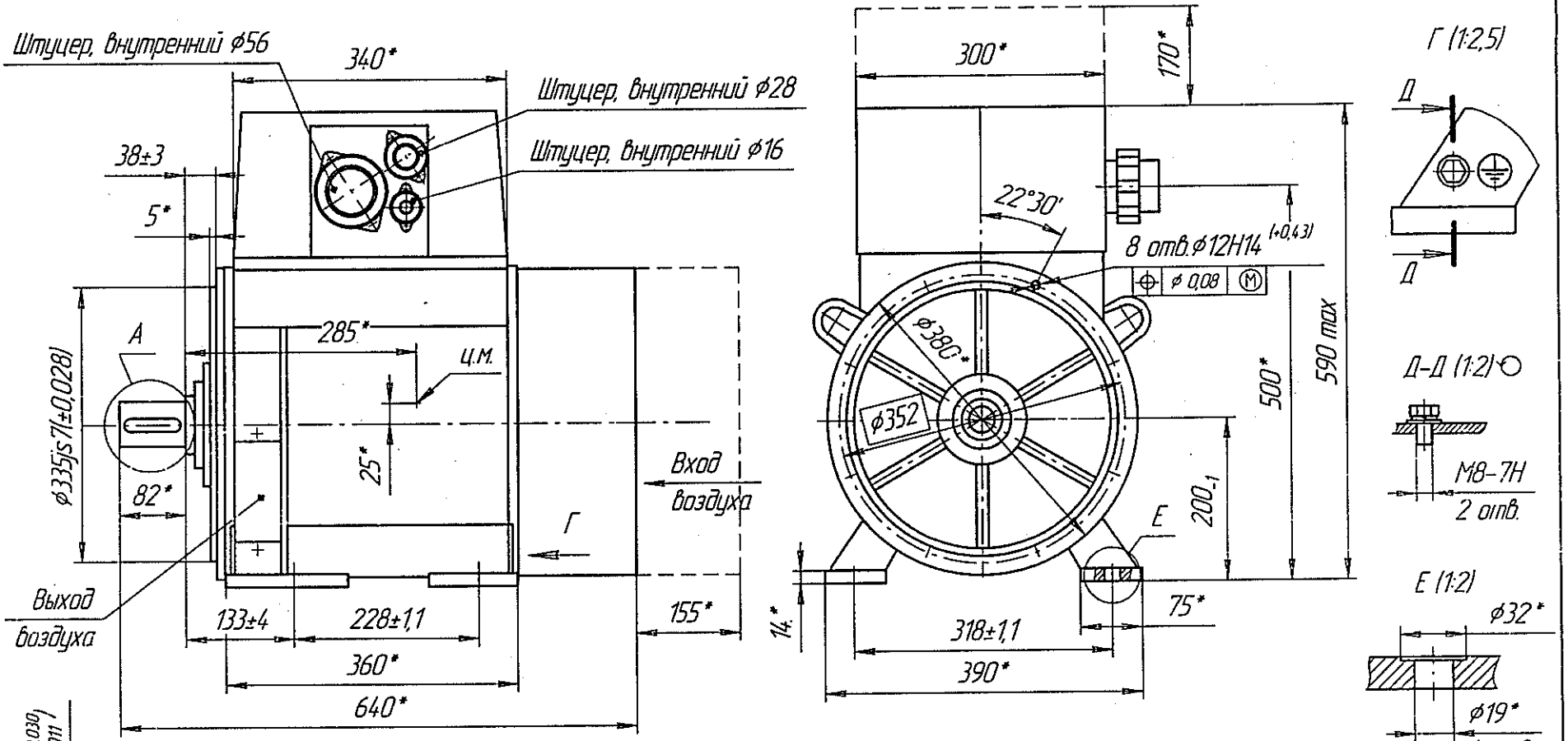
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
32	Зам.1	БНИЯ.06-15		26.01.2015

ИЕЮВ.526554.008 РЭ

Лист 93

Приложение В
(обязательное)

Габаритные, установочные и присоединительные размеры генератора БГ-16-4У2



1. Масса генератора 185^{+10} кг. Масса ротора 59 кг. Маховой момент ротора 1,6 кг · м^2.
2. Размеры клеммных болтов : силовых – М10, управления – М4, М6.
3. *Размеры для справок.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
95635	27.02.04			

Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата

ИЕ10В.526554.008 РЭ

Копировал

Формат А3